SAD Smart App Development
Magdalena Wurz, Júlia Kiss

Dokumentation Haircast

Idee / Konzept

Die Idee für die Haircast App entstand aus einer allzu bekannten Frustration: Man hat sich das Haar gewaschen und dann kommt der Regen. Oder man hat eine neue Frisur ausprobiert, und die Luftfeuchtigkeit macht alles wieder zunichte. Wir haben erkannt, dass das Wetter einen enormen Einfluss auf das Haarbild hat und dass eine smarte App dabei helfen könnte, sich auf „good hair days“ oder eben „bad hair days“ vorzubereiten.

So wurde Haircast geboren: eine App, die Wetterdaten mit persönlichen Haardaten kombiniert und daraus eine tägliche Prognose, den sogenannten „Haircast“, ableitet.

Hauptfunktionen von Haircast:

Home Screen – Daily Haircast

Der zentrale Bildschirm der App zeigt den täglichen Haircast auf einen Blick. Automatisch gesammelte Wetterdaten wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wind und Regen werden zusammen mit dem persönlichen Haarwasch-Zyklus ausgewertet. Das Ergebnis ist ein „Hair Score Today“ auf einer Skala von 1 bis 5, ergänzt durch motivierende Tagesmottos wie „A good hair day is the best kind of day“.

Hair Review

Am Ende des Tages kann die Nutzerin oder der Nutzer ein tägliches Rating abgeben: „Wie gut war dein Hair Day?“ – bewertet von 1 bis 5, optional ergänzt durch eine Frisur-Angabe und zusätzliche Notizen. Diese Daten werden gespeichert und fließen später in die Verbesserung des Algorithmus ein.

Details Screen

Im Details-Bereich findet sich ein Kalender mit allen gespeicherten Haircasts und Ratings. Außerdem werden hier persönliche Achievements angezeigt, zum Beispiel „Humidity Survivor“ für besonders widerstandsfähige Haare an feuchten Tagen oder „Wash Day Warrior“ für konsequentes Protokollieren.

Profil

Jede Nutzerin und jeder Nutzer hat ein eigenes Profil mit Name, Wohnort, Haartyp und Infos zum Waschrühythmus (Tage seit der letzten Wäsche, nächste geplante Wäsche). Diese Angaben können jederzeit in den Einstellungen bearbeitet werden. Außerdem kann das Passwort geändert werden.

Markt (Für wen ist die App)

Haircast richtet sich an alle, die ihre Haarpflege optimieren wollen. Die Zielgruppen, die wir für unsere App definiert haben, sind folgende:

Personen mit wetterempfindlichem Haar

Lockiges, welliges oder feines Haar reagiert stark auf Luftfeuchtigkeit und Wind. Für diese Menschen kann Haircast zu einem echten Alltagshelfer werden, der die Morgenroutine smarter macht.

Haarpflege-Bewusste & Routine-Fans

Wer seinen Haarwasch-Zyklus tracken und optimieren möchte, findet in Haircast eine persönliche Datenbasis. Die App hilft dabei, Muster zu erkennen und die eigene Pflegeroutine zu verfeinern.

Allgemeine Wetterapp-Nutzer*innen

Für alle, die ohnehin täglich die Wettervorhersage checken, bietet Haircast einen zusätzlichen, persönlichen Mehrwert: nicht nur „Wird es regnen?“, sondern „Wie wird mein Haar heute aussehen?“

Wer hat was gemacht?

Magdalena	**Júlia**
Home Screen (Haircast Logik, Hair Updates Logik)	Home Screen (Daily Haircast, Hair Review, Hair Updates, Achievements)
Register & Login Logik	Profile Screen UI (User Info, Settings)
Details Screen Kalender Logik	Details Screen (Kalender API)

Backend-Logik	Wetter-API Integration (OpenWeather)
Git Repo Setup	Git Repo Setup
Firebase & Datenbankanbindung, Firebase und Flutterfire Setup	

In fast allen Punkten haben wir uns je nach Kapazität gegenseitig unterstützt. Diese Auflistung dient als ein ungefähres Bild davon, wer von uns für welche Anforderungen zuständig war.

Technische Details / Besonderheiten

Frontend

Die App wurde mit Flutter für Android entwickelt. Flutter ermöglicht eine plattformübergreifende Entwicklung auf Basis einer einzigen Codebasis und bietet eine reaktive UI-Architektur.

Backend

Als Datenbank kommt Firebase zum Einsatz. Firebase speichert Benutzerdaten, tägliche Ratings und Wetterdaten. Die App lädt beim Start alle relevanten Nutzerdaten aus der Datenbank.

Wetterdaten

Die Wetterdaten werden über externe APIs bezogen, in unserem Fall über OpenWeather. Die Daten umfassen Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wind sowie Regen- bzw. Schneefall.

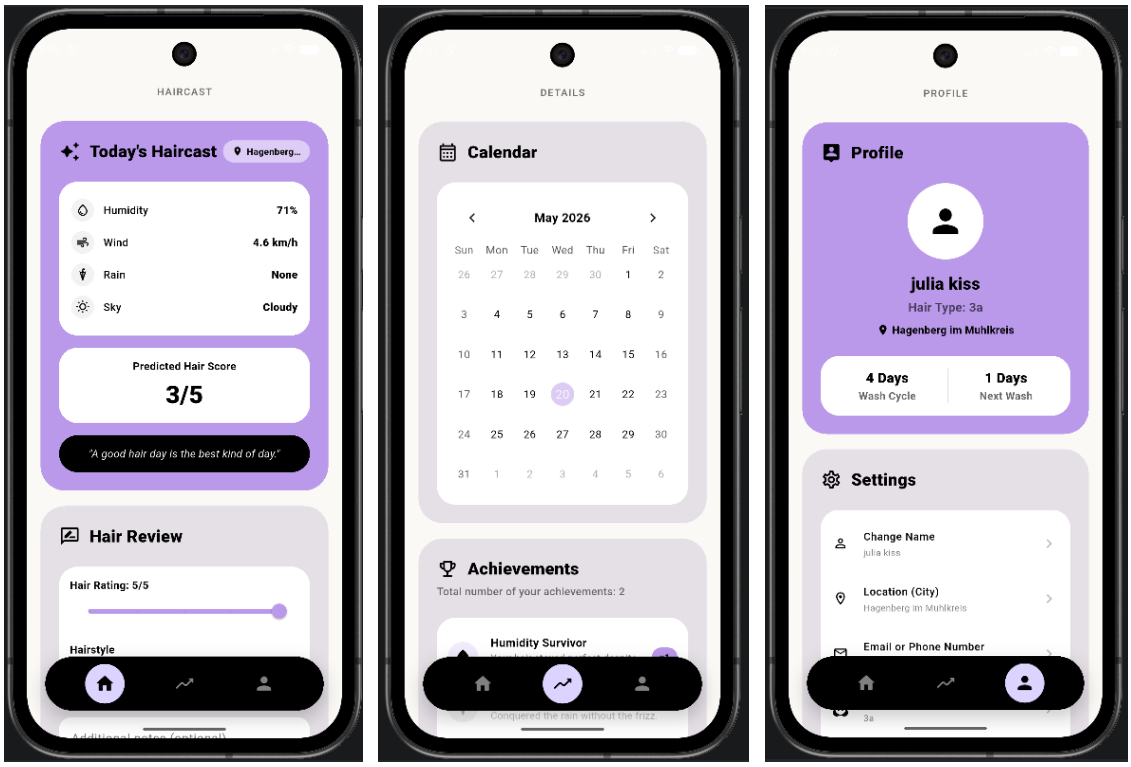
Logik & Algorithmus

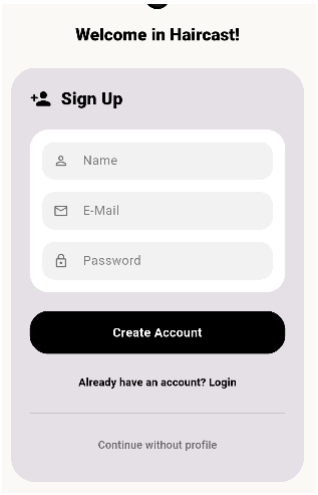
Die Haircast-Logik basiert in der aktuellen Version auf einem regelbasierten System mit einfacher Korrelation: Bestimmte Wetterkombinationen (z. B. hohe Luftfeuchtigkeit + Wind) führen zu einem niedrigeren Hair Score. Zukünftig könnte der Algorithmus durch Benutzerdaten trainiert werden.

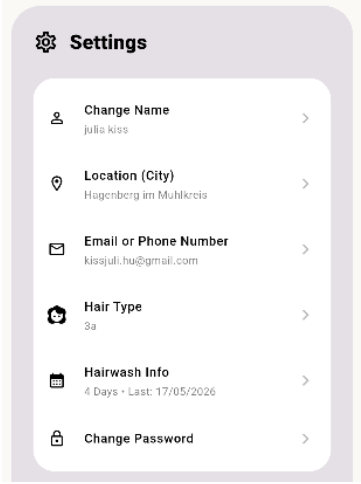
Technische Schwierigkeiten

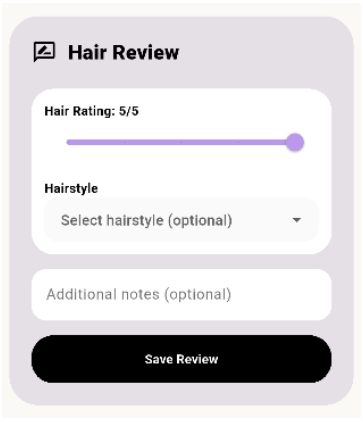
- Versionierung: GitHub-Konflikte und Merge-Probleme im Team
- Datenbank: Aufsetzen und korrekte Verknüpfung von Firebase mit der Flutter-App
- Wetter-API: Korrekte Integration und Verarbeitung der Wetterdaten in Echtzeit

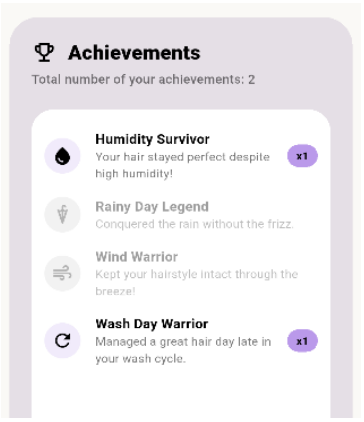
Screenshots











TODOs – Additional Features

- [ ] Algorithmus-Verbesserung: Haircast basiert künftig auf echten Benutzerdaten statt auf simplen Regeln (Machine Learning / Mustererkennung)
- [ ] Bilder hochladen: Optionales Foto beim täglichen Hair Review
- [ ] Erweiterte Haartyp-Profile: Mehr Optionen für verschiedene Haartypen und -strukturen
- [ ] Benachrichtigungen: Push-Notifications bei schlechter Haircast-Prognose („High humidity expected – consider a bun!“)
- [ ] Darkmode
- [ ] Mehrtägige Vorschau: Haircast für die nächsten Tage
- [ ] Social Features: Haartipps und Community-Insights für bestimmte Wetterlagen
- [ ] iOS-Support: Ausweitung auf iPhone-Geräte